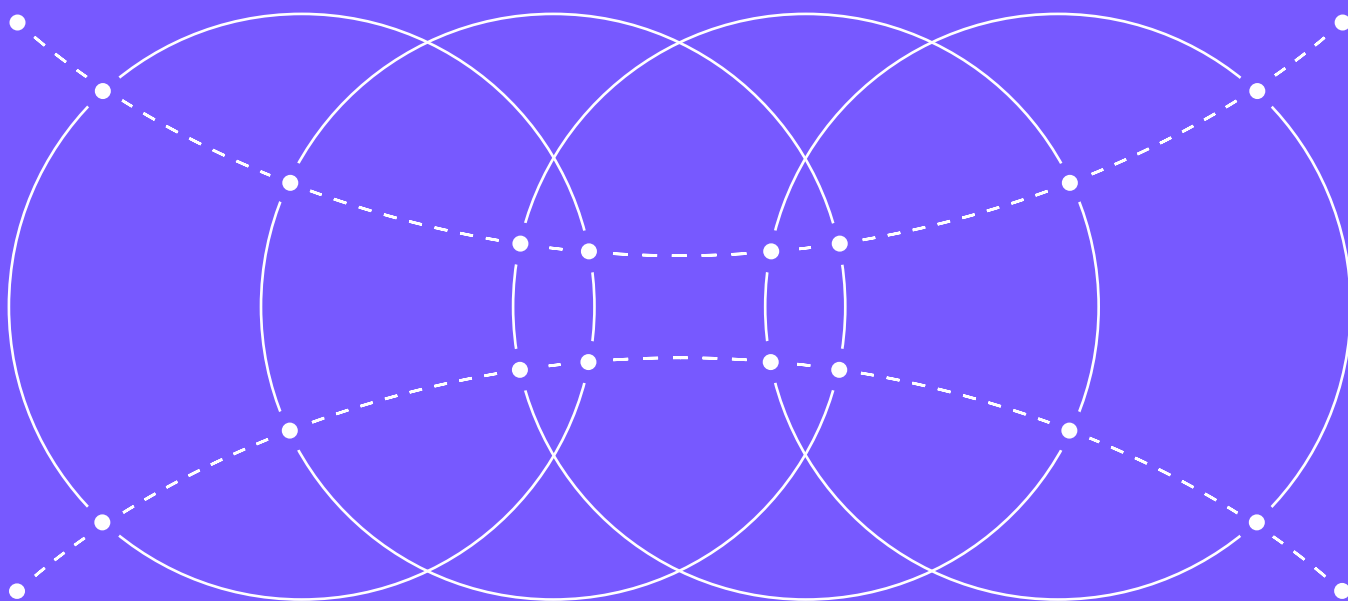


Геометрические приложения интегралов



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 9

Геометрические приложения определённого интеграла

Ключевые слова Гладкая кривая, формула длины кривой, формула объёма тела вращения, формула площади поверхности вращения.

Краткий план

- Введение. Площадь фигуры
- Длина кривой
- Объём тела вращения
- Площадь поверхности вращения

1. ВВЕДЕНИЕ. ПЛОЩАДЬ ФИГУРЫ

Из определения интеграла $\int_a^b f(x) dx$ следует, что его геометрический смысл — это:

- площадь под графиком функции f на отрезке $[a; b]$, если $f(x) > 0$ (точнее, площадь криволинейной трапеции — области $\{(x; y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$), смотри рисунок 1;

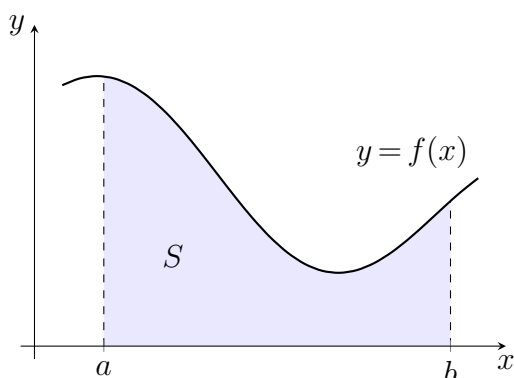


Рисунок 1

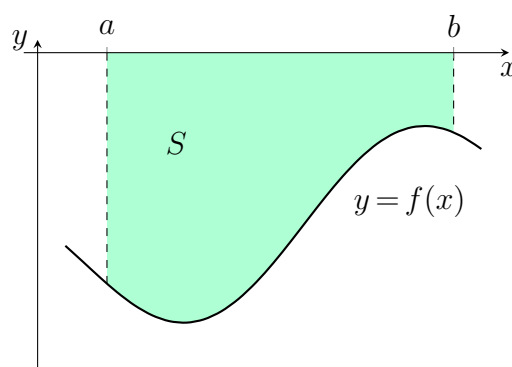


Рисунок 2

- минус площадь над графиком функции f на отрезке $[a; b]$, если $f(x) < 0$ (смотри рисунок 2);

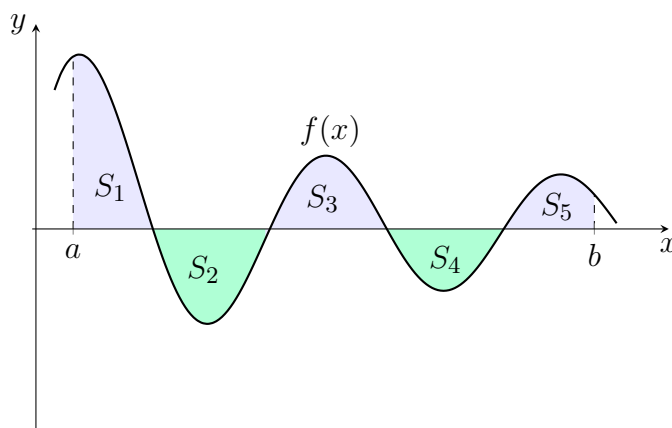


Рисунок 3

- если функция f принимает как положительные, так и отрицательные значения на $[a; b]$, то определённый интеграл равен сумме площадей, ограниченных графиком функции и осью абсцисс, с учётом знака: части, расположенные выше оси абсцисс, входят в сумму со знаком плюс, а ниже оси — со знаком минус (смотри рисунок 3).

Определённый интеграл применяется не только для вычисления площадей; с его помощью также можно находить длины и объёмы, да и вообще решать большое количество различных задач, встречающихся в самых разных разделах математики, физики, астрономии и в других науках.

Вообще говоря, такие понятия, как площадь, объём, длина, нуждаются в строгом математическом определении. В большинстве случаев, встречающихся на практике, физический смысл этих понятий ясен и так: все мы понимаем, что такое длина отрезка, площадь треугольника или объём цилиндра. Но бывают и более сложные и неочевидные вопросы. Например, можно ли вычислить площадь под графиком функции Дирихле? Чему равна длина канторова множества?

На эти вопросы отвечает раздел математики «теория меры». Его изучение выходит за рамки нашей программы, и в курсе математического анализа мы его не рассматриваем. Под мерой понимается:

- длина — в одномерном пространстве $\mathbb{R}^1$;
- площадь — в двумерном пространстве $\mathbb{R}^2$;
- объём — в трёхмерном пространстве $\mathbb{R}^3$;
- k -мерный объём — в k -мерном пространстве $\mathbb{R}^k$, $k \geq 4$ (для простоты часто говорят просто «объём», если понятно, какова размерность).

Одно и то же множество может иметь разную меру в зависимости от того, в каком пространстве мы его рассматриваем. Например, квадрат

$$\{(x; y): 0 \leq x \leq 11, 0 \leq y \leq 11\}$$

имеет меру 121 в пространстве $\mathbb{R}^2$ (мера в $\mathbb{R}^2$ — площадь), но тот же самый квадрат

$$\{(x; y; z): 0 \leq x \leq 11, 0 \leq y \leq 11, z = 0\}$$

(добавляем, что третья координата равна нулю) имеет меру 0 в пространстве $\mathbb{R}^3$ (мера в $\mathbb{R}^3$ — объём, а объём плоского квадрата равен нулю).

Отметим также, что есть разные подходы к введению меры. Примерами служат мера Жордана и мера Лебега. В большинстве случаев эти величины совпадают, но есть и некоторые различия. Например, если взять множество всех рациональных точек отрезка $[0; 1]$, то мера Лебега этого множества равна нулю, а мера Жордана не существует.

ПРИМЕР 1

Найди площадь фигуры, ограниченной графиками функций $y = \sin x$, $y = \cos x$ и прямыми $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$.

ОТВЕТ

$$2\sqrt{2} - 2.$$

РЕШЕНИЕ

На отрезке $[0; \frac{\pi}{4}]$ имеет место неравенство $\cos x \geq \sin x$; на отрезке $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$, напротив, $\cos x \leq \sin x$ (смотри рисунок 4).

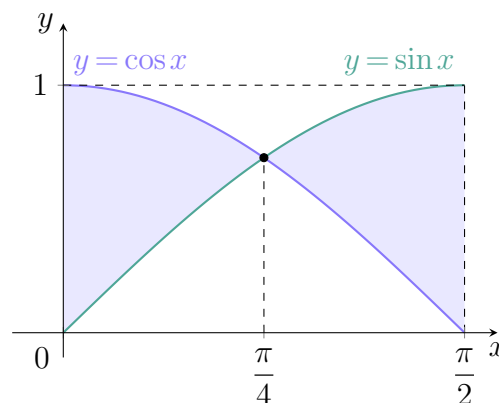


Рисунок 4

Тогда искомая площадь

$$S = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\sin x - \cos x) dx.$$

Второй интеграл заменой $t = \frac{\pi}{2} - x$ сводится к первому. Поэтому

$$S = 2 \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx = 2(\sin x + \cos x) \Big|_0^{\pi/4} = 2\sqrt{2} - 2.$$

ПРИМЕР 2

На гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ взята точка $M(x; y)$ (смотри рисунок 5).

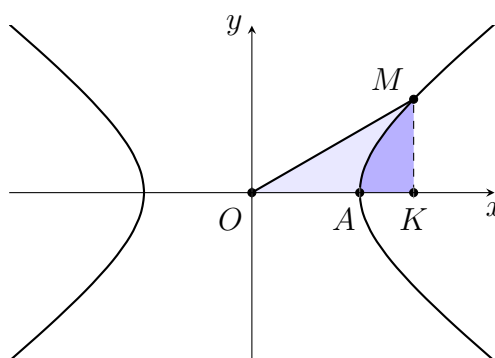


Рисунок 5

Найди площадь криволинейных фигур AKM и OAM .

ОТВЕТ

$$S_{AKM} = \frac{1}{2}xy - \frac{1}{2}ab \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right); S_{OAM} = \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right).$$

РЕШЕНИЕ

Из уравнения гиперболы имеем $y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}$. Тогда

$$\begin{aligned} S_{AKM} &= \frac{b}{a} \int_a^x \sqrt{x^2 - a^2} dx = \\ &= \frac{b}{a} \left(\frac{1}{2}x\sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 - a^2} \right) \right) \Big|_a^x = \frac{1}{2}xy - \frac{ab}{2} \ln \frac{x + \sqrt{x^2 - a^2}}{a}. \end{aligned}$$

Так как $\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} = \frac{y}{b}$, полученное выражение можно представить в более симметричной форме:

$$S_{AKM} = \frac{xy}{2} - \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right).$$

Отсюда легко найти

$$S_{OAM} = S_{\triangle OMK} - S_{AKM} = \frac{ab}{2} \ln \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} \right).$$

ПРИМЕР 3

Найди площадь фигуры, ограниченной кривой

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t), \quad t \in [0; 2\pi],$$

и осью Ox ($a > 0$).

ОТВЕТ

$$3\pi a^2.$$

РЕШЕНИЕ

Данная кривая — циклоида, она является графиком параметрически заданной функции $y = y(x)$, $x \in [0; 2\pi a]$ (смотри рисунок 6).

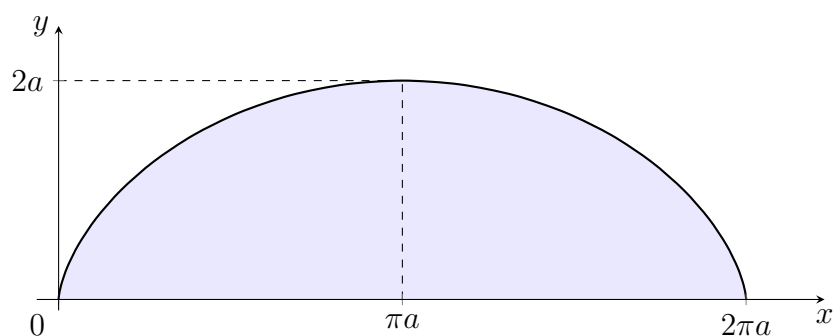


Рисунок 6

Площадь фигуры под графиком кривой на отрезке $[0; 2\pi a]$ есть

$$S = \int_0^{2\pi a} y(x) dx.$$

Сделаем в интеграле замену, приняв t за новую переменную: $y = a(1 - \cos t)$, $dx = a(t - \sin t)' dt = a(1 - \cos t) dt$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Тогда

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 dt = a^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2}\right) dt = \\ &= a^2 \left(\frac{3}{2}t - 2\sin t + \frac{\sin 2t}{4} \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2. \end{aligned}$$



Проверить в Colab

2. ДЛИНА КРИВОЙ

Пусть кривая Γ задана непрерывной вектор-функцией $\mathbf{r}(t)$: $\Gamma = \{\mathbf{r}(t) : t \in [a; b]\}$. Напомним, что ломаной $\mathcal{P}$, вписанной в кривую Γ и соответствующей разбиению $\tau = \{t_i\}_{i=0}^n$, называется упорядоченный набор отрезков

$$\mathcal{P} = \{[\mathbf{r}(t_0); \mathbf{r}(t_1)], \dots, [\mathbf{r}(t_{n-1}); \mathbf{r}(t_n)]\}.$$

Длина ломаной $\mathcal{P}$ равна $\|\mathcal{P}\| = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{r}(t_i) - \mathbf{r}(t_{i-1})\|$, а величина $\|\Gamma\| = \sup_{\tau} \|\mathcal{P}\|$ — супремум длин ломаных по всем разбиениям τ отрезка $[a; b]$ — называется длиной кривой Γ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Кривая $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, называется гладкой, если задающая её вектор-функция непрерывно дифференцируема и при этом $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, $\alpha < t < \beta$.

Кривая $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, называется кусочно-гладкой, если функция $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ непрерывна на $[\alpha; \beta]$, а её производная непрерывна и отлична от нуля за исключением конечного числа разрывов первого рода и/или точек, в которых $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ появляется, так как точки, в которых оно нарушается, могут оказаться точками возврата. В качестве примера приведём кривые $x = x(t)$, $y = y(t)$:

$$\begin{cases} x = t^2, \\ y = t^4 + t^5, \end{cases} \quad t \in [-1; 1] \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = t^2, \\ y = t^4 + t, \end{cases} \quad t \in [-1; 1],$$

такие, что у обеих кривых $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$, но при этом для одной из них точка $\mathbf{0}$ является точкой возврата, а для другой — нет. Графики этих кривых изображены на рисунке 7.

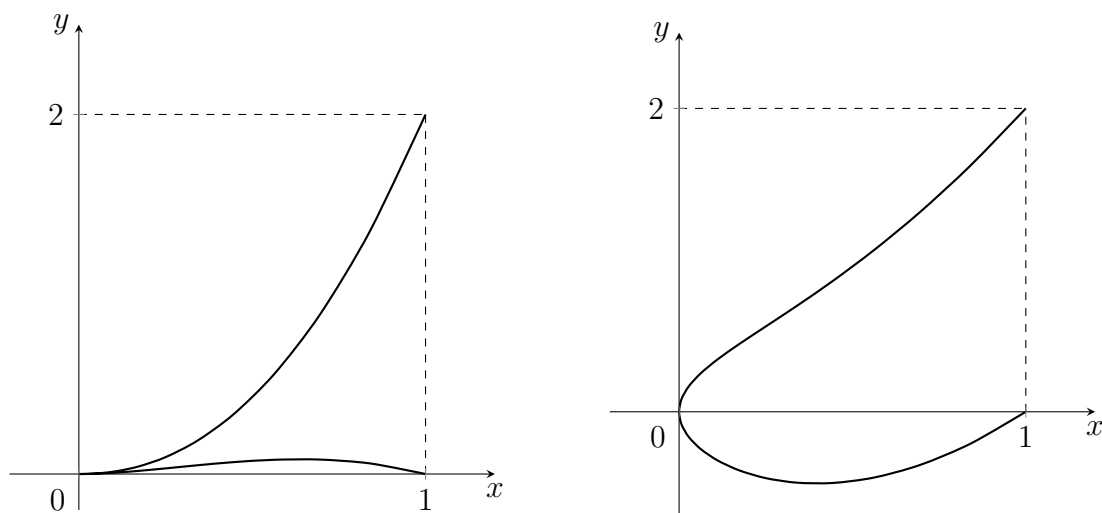


Рисунок 7

ТЕОРЕМА 1

Если кривая $\Gamma = \{ \mathbf{r}(t) : t \in [a; b] \}$ задана непрерывно дифференцируемой вектор-функцией $\mathbf{r}(t)$ (то есть производная $\mathbf{r}'(t)$ непрерывна на $[a; b]$), то

$$\|\Gamma\| = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Рассмотрим переменную длину дуги $s(t) = \|\Gamma_t\|$, где $\Gamma_t = \{ \mathbf{r}(\xi) : \xi \in [a; t] \}$. Так как по теореме о производной переменной дуги кривой $\forall t \in [a; b] \quad s'(t) = \|\mathbf{r}'(t)\|$, то по формуле Ньютона–Лейбница

$$\|\Gamma\| = s(b) = s(b) - s(a) = \int_a^b s'(t) dt = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| dt.$$

ПРИМЕР 4

Найди длину кривой $y = \ln \cos x$, $x \in [0; \frac{\pi}{6}]$.

ОТВЕТ $\frac{\ln 3}{2}$.

РЕШЕНИЕ По формуле

$$L = \int_0^{\pi/6} \sqrt{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} dx = \int_0^{\pi/6} \frac{1}{\cos x} dx = \int_0^{\pi/6} \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx.$$

Сделав замену $t = \sin x$, имеем

$$L = \int_0^{1/2} \frac{dt}{1-t^2} = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \Big|_0^{1/2} = \frac{\ln 3}{2}.$$

3. ОБЪЁМ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ

Пусть на отрезке $[a; b]$ задана неотрицательная функция $f(x)$. Множество

$$G = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a; b], \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x) \right\}$$

называется **телом вращения** вокруг оси Ox .

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Обозначим $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$, $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x)$.

Определим цилиндры (смотри рисунок 8):

$$q_i = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [x_{i-1}; x_i], \sqrt{y^2 + z^2} \leq m_i \right\},$$

$$Q_i = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [x_{i-1}; x_i], \sqrt{y^2 + z^2} \leq M_i \right\}.$$

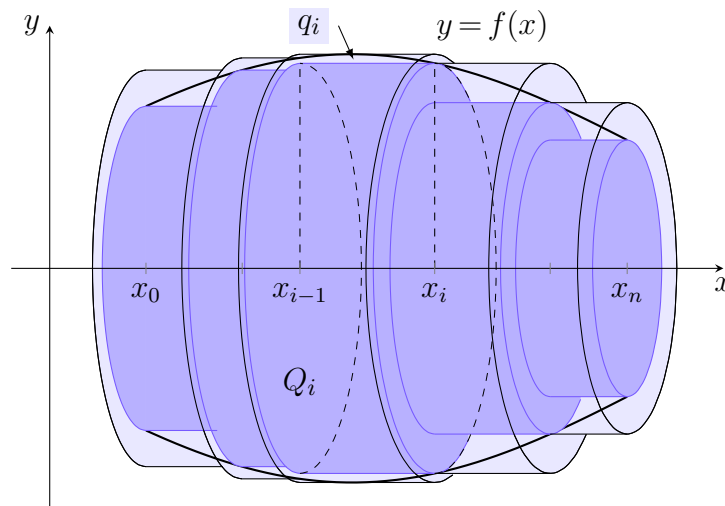


Рисунок 8

Множество $q(f; \tau) = \bigcup_{i=1}^n q_i$ называется **внутренним**, а множество $Q(f; \tau) = \bigcup_{i=1}^n Q_i$ — **внешним ступенчатым телами** для тела вращения G . Заметим, что $\forall \tau \quad q(f; \tau) \subset G \subset Q(f; \tau)$.

Поскольку объёмы цилиндров q_i и Q_i равны произведению площади окружности в основании на высоту $(x_i - x_{i-1})$:

$$V(q_i) = (x_i - x_{i-1})\pi m_i^2 \quad \text{и} \quad V(Q_i) = (x_i - x_{i-1})\pi M_i^2,$$

можно найти объёмы внутреннего и внешнего ступенчатых тел, состоящих из этих цилиндров:

$$V(q(f; \tau)) = \sum_{i=1}^n V(q_i) = \pi \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) m_i^2,$$

$$V(Q(f; \tau)) = \sum_{i=1}^n V(Q_i) = \pi \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) M_i^2.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Число V называется **объёмом** тела вращения G , если

$$V = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} V(q(f; \tau)) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} V(Q(f; \tau)).$$

ТЕОРЕМА 2

Если функция $f(x)$ непрерывна и неотрицательна на $[a; b]$, то объём тела вращения G существует и равен

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку функция $\varphi(x) = \pi f^2(x)$ непрерывна, то она интегрируема на $[a; b]$. Это означает, что пределы верхних и нижних сумм Дарбу существуют и равны интегралу:

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} s(\varphi; \tau) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(\varphi; \tau) = \int_a^b \varphi(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Заметим, что объёмы внутреннего и внешнего ступенчатых тел равны соответственно нижней и верхней суммам Дарбу для функции $\varphi(x)$:

$$\begin{aligned} V(q(f; \tau)) &= \sum_{i=1}^n V(q_i) = \pi \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \left(\inf_{x \in [x_{i-1}; x_i]} f(x) \right)^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \inf_{x \in [x_{i-1}; x_i]} \varphi(x) = s(\varphi; \tau). \end{aligned}$$

Аналогично, $V(Q(f; \tau)) = S(\varphi; \tau)$. Следовательно,

$$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} V(q(f; \tau)) = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} V(Q(f; \tau)) = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

ПРИМЕР 5

Найди объем тела, полученного вращением внутренней эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ вокруг оси Ox .

ОТВЕТ

$$\frac{4}{3} \pi b^2 a.$$

РЕШЕНИЕ

Тело получено вращением подграфика $y = \sqrt{b^2 - \frac{b^2}{a^2} x^2}$, $x \in [-a; a]$. Его объем равен

$$V = \pi \int_{-a}^a \left(b^2 - \frac{b^2}{a^2} x^2 \right) dx = 2\pi \left(b^2 x - \frac{b^2 x^3}{3a^2} \right) \Big|_0^a = \frac{4}{3} \pi b^2 a.$$

4. ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩЕНИЯ

Пусть на $[a; b]$ задана неотрицательная функция $f(x)$. Множество

$$Q = \left\{ (x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a; b], \sqrt{y^2 + z^2} = f(x) \right\}$$

называется **поверхностью вращения** графика функции f вокруг оси Ox .

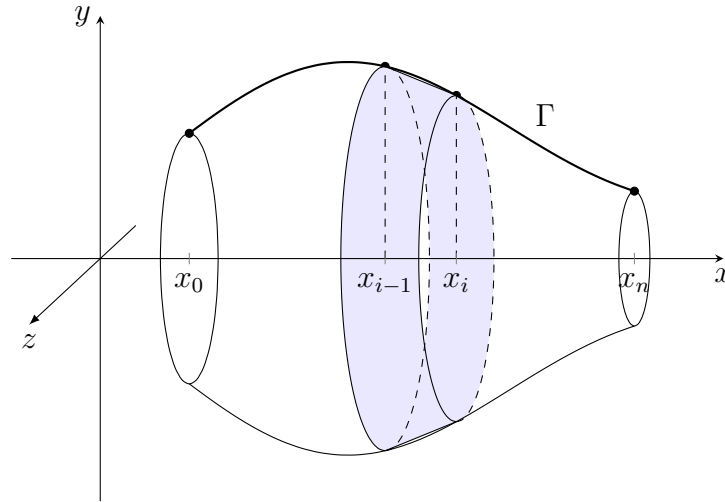


Рисунок 9

Обозначим через Γ кривую, совпадающую с графиком функции f :

$$\Gamma = \{ \mathbf{r}(x) : x \in [a; b] \}, \text{ где } \mathbf{r}(x) = (x \ f(x) \ 0)^T.$$

Пусть $\mathcal{P}$ — ломаная, вписанная в кривую Γ и соответствующая разбиению $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. Обозначим через Q_τ поверхность, полученную вращением ломаной $\mathcal{P}$ вокруг оси Ox . Поверхность Q_τ состоит из n боковых поверхностей усеченных конусов

$$q_i = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [x_{i-1}; x_i], \sqrt{y^2 + z^2} = f_i(x) \right\},$$

где функция $f_i(x)$ задает i -й отрезок ломаной $\mathcal{P}$ (смотри рисунок 9).

Как известно из элементарной геометрии, площадь боковой поверхности усеченного конуса q_i равна $S(q_i) = \frac{b_i(l_{i-1} + l_i)}{2}$, где b_i — длина i -го звена ломаной $\mathcal{P}$, являющегося образующей усеченного конуса q_i , а l_{i-1} , l_i — длины окружностей оснований усеченного конуса q_i . Поскольку $l_i = 2\pi f(x_i)$, $b_i = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2}$, то площадь поверхности усеченного конуса q_i равна

$$S(q_i) = \pi \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)).$$

Следовательно, площадь поверхности Q_τ , полученной вращением ломаной $\mathcal{P}$ вокруг оси Ox , равна

$$S(Q_\tau) = \sum_{i=1}^n S(q_i) = \pi \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Число $S = \lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(Q_\tau)$ называется **площадью** поверхности вращения Q .

ТЕОРЕМА 3

Пусть на $[a; b]$ задана неотрицательная, непрерывно дифференцируемая функция f . Тогда площадь поверхности вращения Q существует и равна

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (1)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть задано разбиение $\tau = \{x_i\}_{i=0}^n$ отрезка $[a; b]$. По *теореме Лагранжа о среднем* $\exists \xi_i \in [x_{i-1}; x_i]: f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$. Следовательно,

$$\begin{aligned} S(q_i) &= \pi \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (f(x_i) - f(x_{i-1}))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)) = \\ &= \pi(x_i - x_{i-1}) \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i)). \end{aligned} \quad (2)$$

Поскольку производная $f'(x)$ непрерывна на $[a; b]$, то она ограничена на $[a; b]$:

$$\exists C \in \mathbb{R}: \forall x \in [a; b] \quad |f'(x)| \leq C.$$

Следовательно,

$$\forall x', x'' \in [a; b] \quad |f(x') - f(x'')| \leq C|x' - x''|.$$

В частности,

$$|f(x_i) - f(\xi_i)| \leq C|x_i - \xi_i| \leq C|\tau|,$$

$$|f(x_{i-1}) - f(\xi_i)| \leq C|x_{i-1} - \xi_i| \leq C|\tau|,$$

следовательно,

$$|f(x_{i-1}) + f(x_i) - 2f(\xi_i)| \leq |f(x_{i-1}) - f(\xi_i)| + |f(x_i) - f(\xi_i)| \leq 2C|\tau|. \quad (3)$$

Рассмотрим функцию $\varphi(x) = 2\pi f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2}$. Из формул (2) и (3) следует, что

$$\begin{aligned} |S(q_i) - (x_i - x_{i-1})\varphi(\xi_i)| &= \\ &= \left| \pi(x_i - x_{i-1}) \sqrt{1 + (f'(\xi_i))^2} (f(x_{i-1}) + f(x_i) - 2f(\xi_i)) \right| \leq \\ &\leq \pi(x_i - x_{i-1}) \sqrt{1 + C^2} \cdot 2C|\tau|. \end{aligned} \quad (4)$$

Составим из точек $\xi_i \in [x_{i-1}; x_i]$ выборку $\xi_\tau = \{\xi_i\}_{i=1}^n$. Из неравенства (4) получаем оценку близости площади поверхности Q_τ и суммы Римана $\sigma(\varphi; \tau; \xi_\tau) =$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \varphi(\xi_i):$$

$$|S(Q_\tau) - \sigma(\varphi; \tau; \xi_\tau)| =$$

$$= \sum_{i=1}^n (S(q_i) - (x_i - x_{i-1}) \varphi(\xi_i)) \leq 2\pi \sqrt{1 + C^2} C |\tau| \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) = 2\pi \sqrt{1 + C^2} C |\tau| (b - a). \quad (5)$$

Поскольку функция $\varphi(x)$ непрерывна, то она интегрируема на $[a; b]$, и, следовательно,

существует $\lim_{|\tau| \rightarrow 0} \sigma(\varphi; \tau; \xi_\tau) = \int_a^b \varphi(x) dx$. Отсюда и из (5) получаем, что существует

$\lim_{|\tau| \rightarrow 0} S(Q_\tau) = \int_a^b \varphi(x) dx$, то есть существует площадь поверхности Q :

$$S(Q) = \int_a^b \varphi(x) dx = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx. \quad (6)$$

Докажем с помощью формулы (6) известную из школы формулу площади боковой поверхности конуса.

ПРИМЕР 6

Найди площадь боковой поверхности конуса с радиусом основания r и высотой h .

ОТВЕТ

$$\pi r \sqrt{r^2 + h^2}.$$

РЕШЕНИЕ

Конус можно получить вращением вокруг оси OX прямоугольного треугольника с катетами h (лежащим на оси OX) и r . В этом случае $f(x) = \frac{r}{h}x$. Тогда

$$S = 2\pi \int_0^h \frac{r}{h} x \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} dx = \frac{2\pi}{h^2} r \sqrt{r^2 + h^2} \int_0^h x dx = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Площадь боковой поверхности конуса также можно найти с помощью развёртки (смотри рисунок 10).

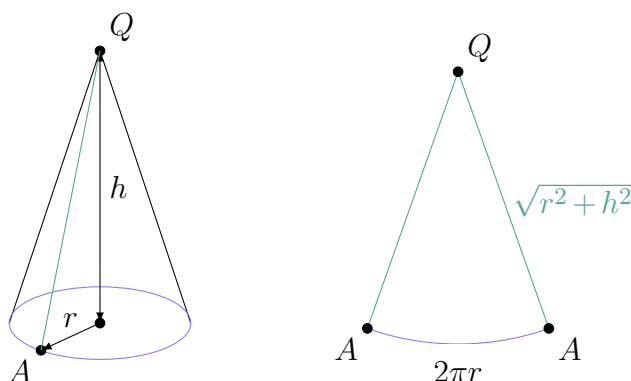


Рисунок 10

ПРИМЕР 7

Найди площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox графика функции $y = \sin x$, $x \in [0; \pi]$.

ОТВЕТ

$$2\pi (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})).$$

РЕШЕНИЕ

Площадь поверхности вращения равна

$$S = 2\pi \int_0^{\pi} \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = -2\pi \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos^2 x} d(\cos x).$$

Сделаем в интеграле замену $\cos x = t$, получим

$$S = 2\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 + t^2} dt = 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 + t^2} dt.$$

Обозначим неопределенный интеграл $\int \sqrt{1 + t^2} dt$ через I . Интегрирование по частям даёт

$$I = t\sqrt{1 + t^2} - \int \frac{t^2}{\sqrt{1 + t^2}} dt = t\sqrt{1 + t^2} - \int \sqrt{1 + t^2} dt + \int \frac{dt}{\sqrt{1 + t^2}}.$$

Последний интеграл является табличным, а предпоследний совпадает с I , откуда находим, что $I = \frac{t}{2}\sqrt{1 + t^2} + \frac{1}{2}\ln(t + \sqrt{1 + t^2})$. Следовательно, по формуле Ньютона–Лейбница

$$\begin{aligned} S &= 4\pi \int_0^1 \sqrt{1 + t^2} dt = \\ &= 4\pi \left(\frac{t}{2}\sqrt{1 + t^2} + \frac{1}{2}\ln(t + \sqrt{1 + t^2}) \right) \Big|_0^1 = 2\pi(\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})). \end{aligned}$$

Задачи

Введение. Площадь фигуры

*** ЗАДАЧА 1	0,5 балла Найди площадь фигуры, ограниченной кривыми $y = e^x \sin x$, $y = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$.
*** ЗАДАЧА 2	1 балл Найди площадь фигуры, ограниченной параболой $f(x) = x^2$ и нормалью к ней, проведенной через точку параболы с абсциссой $x = 1$.
*** ЗАДАЧА 3	1,5 балла Найди наименьшую площадь фигуры, ограниченной параболой $y^2 = 2px$ ($p > 0$) и нормалью к ней.

Длина кривой

*** ЗАДАЧА 4	1 балл Найди длину дуги кривой $x = 4t^3$, $y = 3t^4$, $t \in [0; 1]$.
*** ЗАДАЧА 5	0,5 балла Найди длину дуги кривой $y = \ln(x^2 - 1)$, $x \in [2; 5]$.

Объём тела вращения

*** ЗАДАЧА 6	0,5 балла Найди объём тела, образованного вращением вокруг оси Ox фигуры, ограниченной кривыми $y = \sqrt{x^3} \sqrt[4]{x^2 + 1}$, $y = 0$, $x = \sqrt{2}$.
*** ЗАДАЧА 7	0,5 балла Найди объём тела, образованного вращением вокруг оси Ox фигуры, ограниченной кривыми $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, $y = 0$. Обрати внимание, что в результате вращения получается шар радиуса R .

Площадь поверхности вращения

*** ЗАДАЧА 8	0,5 балла С помощью определённого интеграла найди площадь поверхности шара радиуса r .
*** ЗАДАЧА 9	0,5 балла Найди площадь поверхности, образованной вращением вокруг оси Ox дуги кривой $y = \frac{\sqrt{1-2x^2}}{2}$, $0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

ЗАДАЧА 10

Найди площадь поверхности, образованной вращением оси Oy дуги кривой $y = x^2$, $y \in [0; H]$. Используя полученный результат, найди площадь поверхности параболоида $z = x^2 + y^2$, $z \in [0; H]$.

ЗАДАЧА 11

1,5 балла

Определённые интегралы позволяют найти многие величины в физике, например центр масс. Пусть плоская фигура задана неравенствами

$$y_1(x) \leq y(x) \leq y_2(x), \quad a \leq x \leq b,$$

где $y_1(x)$, $y_2(x)$ — непрерывные на $[a; b]$ функции. Пусть на фигуре распределена масса с плотностью $\rho(x)$. Массу m фигуры и статические моменты M_x , M_y вычисляют по формулам

$$m = \int_a^b (y_2(x) - y_1(x)) \rho(x) dx,$$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_a^b (y_2^2(x) - y_1^2(x)) \rho(x) dx, \quad M_y = \int_a^b x (y_2(x) - y_1(x)) \rho(x) dx.$$

Координаты центра масс можно найти по формуле

$$x_C = \frac{M_y}{m}, \quad y_C = \frac{M_x}{m}.$$

Пусть фигура ограничена параболой $y = h(1 - x^2/a^2)$, полуокружностью $x^2 + y^2 = r^2$ и осью Ox (смотри рисунок 11).

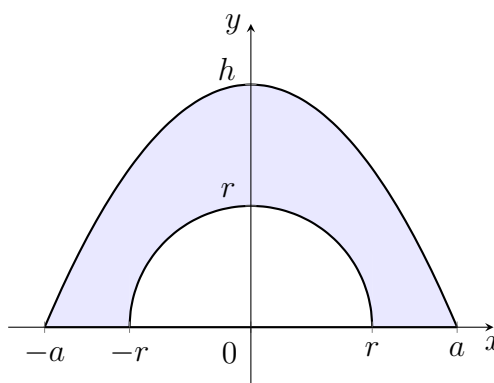


Рисунок 11

Полагая $\rho(x) = 1$, найди координаты центра масс фигуры.